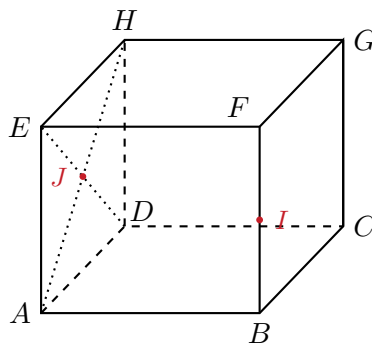


INTERSECTIONS DE DROITES ET DE PLANS DANS L'ESPACE

Les exercices 1 et 2 (partie 1) s'appuient sur le cube $ABCDEFGH$ ci-dessous. On note I le milieu de $[BF]$ et J le centre de la face $ADHE$.



EXERCICE 1. Intersection de deux droites

1. Intersection de (HD) et (EF)

- **Recherche d'un plan commun :** Considérons les quatre points H, D, E, F .
 - Les points H, D, E appartiennent au plan de la face gauche (ADE) du cube.
 - Le point F n'appartient pas à ce plan (ADE) .
- **Coplanarité :** Les quatre points n'étant pas situés dans un même plan, les droites (HD) et (EF) ne sont pas coplanaires.
- **Conclusion :** Les droites (HD) et (EF) **ne sont pas sécantes**.

2. Intersection de (EI) et (AB) (avec I milieu de $[BF]$)

- **Recherche d'un plan commun :** Considérons les quatre points E, I, A, B .
 - Les points A, B, E définissent le plan de la face avant (ABE) du cube.
 - Le point I étant sur l'arête $[BF]$, il appartient également au plan de cette face avant (ABE) .
- **Coplanarité :** Les quatre points appartiennent au même plan (ABE) : les droites (EI) et (AB) sont donc **coplanaires**.
- **Position relative :** Dans ce plan « face avant », la droite (AB) est la base inférieure et la droite (EI) traverse la face en diagonale vers le bas. Elles ne sont pas parallèles.
- **Conclusion :** Les droites (EI) et (AB) **sont sécantes**. On construit leur point d'intersection en prolongeant $[AB]$ vers la droite et $[EI]$ vers le bas.

3. Intersection de (HI) et (DB) (avec I milieu de $[BF]$)

- **Recherche d'un plan commun :** Considérons les quatre points H, I, D, B .
 - Les points H, D, B appartiennent au plan diagonal vertical (HFB) du cube.
 - Le point I appartient à l'arête $[BF]$, donc il appartient également à ce plan diagonal (HFB) .
- **Coplanarité :** Les quatre points appartiennent au même plan diagonal (HFB) : les droites (HI) et (DB) sont **coplanaires**.

- **Position relative :** Dans ce plan diagonal (qui est un rectangle), la droite (DB) est la base inférieure et la droite (HI) relie le sommet supérieur H au milieu I du côté opposé $[BF]$. Elles ne sont pas parallèles.
- **Conclusion :** Les droites (HI) et (DB) sont **sécantes**. On construit leur point d'intersection à l'intérieur du plan diagonal en prolongeant les segments $[HI]$ et $[DB]$.

4. Intersection de (CI) et (EF) (avec I milieu de $[BF]$)

- **Recherche d'un plan commun :** Considérons les quatre points I, E, F, C .
 - Les points I, E, F appartiennent au plan de la face avant (ABF) du cube (car $I \in [BF]$).
 - Le point C n'appartient pas au plan de cette face avant (ABF) .
- **Coplanarité :** Le point C n'appartenant pas au plan formé par les trois autres (I, E, F) , les droites (CI) et (EF) ne sont pas coplanaires.
- **Conclusion :** Les droites (CI) et (EF) **ne sont pas sécantes**.

EXERCICE 2. Intersection d'une droite et d'un plan

Partie 1 — Dans le cube (avec I milieu de $[BF]$ et J centre de la face $ADHE$)

1. Intersection de la droite (AI) et du plan (EFG)

- **Méthode :** On cherche une droite du plan (EFG) sécante avec (AI) . Le plan (EFG) (face supérieure) et la face avant (ABF) (contenant (AI)) se coupent selon l'arête (EF) .
- **Coplanarité :** Les points A, I, E, F appartiennent tous à la face avant (ABF) . Les droites (AI) et (EF) sont coplanaires. Non parallèles, elles se coupent en un point.
- **Conclusion :** L'intersection de (AI) avec le plan (EFG) est le point de concours des droites (AI) et (EF) .

2. Intersection de la droite (IH) et du plan (ABC)

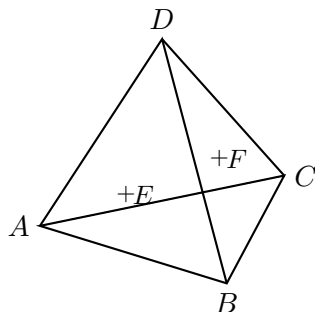
- **Méthode :** La droite (IH) est incluse dans le plan diagonal vertical (HFB) . L'intersection de ce plan diagonal avec le plan de base (ABC) est la droite diagonale (DB) .
- **Coplanarité :** Les points I, H, D, B appartiennent tous au plan diagonal (HFB) . Les droites (IH) et (DB) sont coplanaires et non parallèles.
- **Conclusion :** L'intersection de (IH) avec le plan (ABC) est le point de concours des droites (IH) et (DB) .

3. Intersection de la droite (BJ) et du plan (EFG)

- **Méthode :** J étant le centre de la face $ADHE$, il est le milieu de la diagonale $[AH]$: la droite (JH) est donc portée par (AH) . Or (AH) et (BG) sont deux diagonales de faces opposées et parallèles du cube, donc $(JH) \parallel (BG)$. Les quatre points B, G, H, J sont ainsi coplanaires : ils déterminent le plan diagonal $(BGHJ)$. Ce plan coupe le plan supérieur (EFG) suivant l'arête (GH) .
- **Coplanarité :** Les droites (BJ) et (GH) appartiennent toutes deux au plan $(BGHJ)$: elles sont coplanaires. Comme $(JH) \parallel (BG)$ mais que (BJ) et (GH) ne sont pas parallèles, elles sont sécantes.

- **Conclusion :** L'intersection de (BJ) avec le plan (EFG) est le point de concours des droites (BJ) et (GH) (obtenu en prolongeant $[GH]$ et $[BJ]$ — configuration de Thalès).

Partie 2 — Dans le tétraèdre $ABCD$ (avec $E \in (ABD)$ et $F \in (BCD)$)



1. Intersection de la droite (DF) et du plan (ABC)

- **Méthode :** Comme $F \in (BCD)$, la droite (DF) est incluse dans la face (BCD) . L'intersection de la face (BCD) et du plan de base (ABC) est l'arête (BC) .
- **Coplanarité :** Les points D, F, B, C appartiennent au plan de la face (BCD) .
- **Conclusion :** L'intersection de (DF) avec le plan (ABC) est le point de concours des droites (DF) et (BC) .

2. Intersection de la droite (DE) et du plan (ABC)

- **Méthode :** Comme $E \in (ABD)$, la droite (DE) est incluse dans la face (ABD) . L'intersection de la face (ABD) et du plan de base (ABC) est l'arête (AB) .
- **Coplanarité :** Les points D, E, A, B appartiennent au plan de la face (ABD) .
- **Conclusion :** L'intersection de (DE) avec le plan (ABC) est le point de concours des droites (DE) et (AB) .

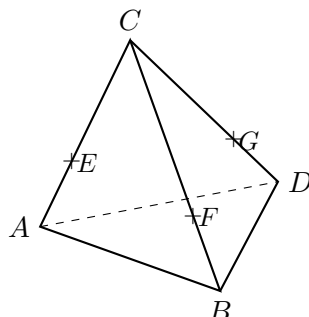
3. Intersection de la droite (EF) et du plan (ABC)

- **Méthode :** La droite (EF) appartient au plan vertical (DEF) . Déterminons l'intersection du plan (DEF) avec la base (ABC) :
 - La droite (DE) coupe la base au point d'intersection avec (AB) (noté X).
 - La droite (DF) coupe la base au point d'intersection avec (BC) (noté Y).
 - L'intersection de (DEF) avec la base (ABC) est donc la droite (XY) .
- **Coplanarité :** Les droites (EF) et (XY) appartiennent toutes deux au plan (DEF) .
- **Conclusion :** L'intersection de (EF) avec le plan (ABC) est le point de concours des droites (EF) et (XY) .

EXERCICE 3. *Intersection de deux plans*

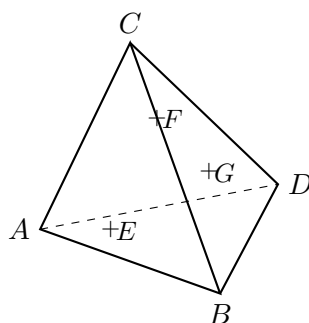
On cherche, dans un tétraèdre $ABCD$, l'intersection des plans (EFG) et (ABD) selon la position des points E, F, G .

Cas 1 (E, F, G sur les arêtes CA, CB, CD)



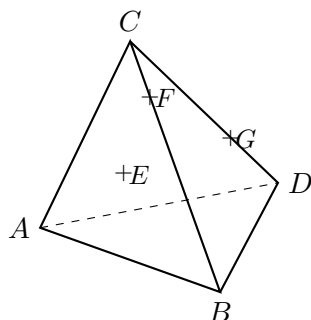
- **Premier point commun :** E et F sont sur les arêtes $[CA]$ et $[CB]$, donc la droite (EF) est dans la face (ABC) . La droite (AB) du plan (ABD) est aussi dans cette face : (EF) et (AB) se coupent en un point X , commun aux deux plans.
- **Second point commun :** E et G sont sur les arêtes $[CA]$ et $[CD]$, donc la droite (EG) est dans la face (ACD) . La droite (AD) du plan (ABD) est aussi dans cette face : (EG) et (AD) se coupent en un point Y , commun aux deux plans.
- **Conclusion :** L'intersection des plans (EFG) et (ABD) est la droite (XY) .

Cas 2 (F sur $[CB]$, $E \in (ABC)$ et $G \in (BCD)$)



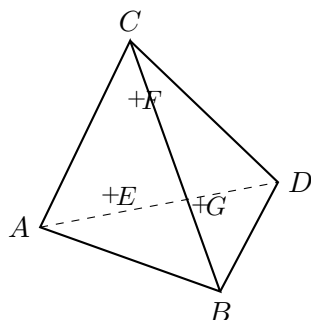
- **Premier point commun :** E est dans la face (ABC) et F est sur l'arête $[CB] \subset (ABC)$: la droite (EF) est donc dans la face (ABC) . La droite (AB) du plan (ABD) y est aussi : (EF) et (AB) se coupent en un point X , commun aux deux plans.
- **Second point commun :** G est dans la face (BCD) et F est sur l'arête $[CB] \subset (BCD)$: la droite (FG) est donc dans la face (BCD) . La droite (BD) du plan (ABD) y est aussi : (FG) et (BD) se coupent en un point Y , commun aux deux plans.
- **Conclusion :** L'intersection des plans (EFG) et (ABD) est la droite (XY) .

Cas 3 (F sur $[CB]$, G sur $[CD]$, $E \in (ACD)$)



- **Premier point commun :** F et G sont sur les arêtes $[CB]$ et $[CD]$, donc la droite (FG) est dans la face (BCD) . Elle coupe l'arête (BD) (du plan ABD) en un point X .
- **Second point commun :** E est dans la face (ACD) et G est sur l'arête $[CD] \subset (ACD)$: la droite (EG) est donc dans la face (ACD) . Elle coupe l'arête (AD) (du plan ABD) en un point Y .
- **Conclusion :** L'intersection des plans (EFG) et (ABD) est la droite (XY) .

Cas 4 (E, F, G « flottants » : $E \in (ABC)$, $G \in (BCD)$ et $F \in (ACD)$)



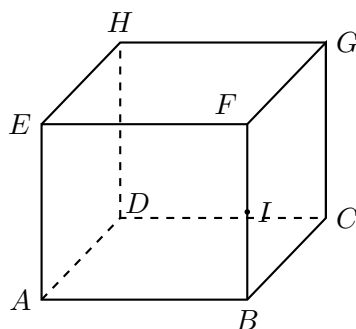
Aucune des droites (EF) , (FG) , (EG) n'est ici contenue dans une face du tétraèdre : on ramène d'abord la construction sur le « sol » (ABC) .

Étape 1 — Trace du plan (EFG) sur le sol (ABC) .

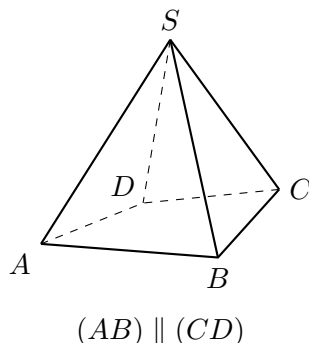
- En prolongeant deux droites du plan (EFG) jusqu'au plan (ABC) , on obtient deux points I et J situés dans ce plan (chacune de ces droites « perce » le sol en un point).
- La droite (IJ) est alors la trace du plan (EFG) sur le plan (ABC) .

Étape 2 — Intersection avec le plan (ABD) .

- Dans le sol (ABC) , la droite (IJ) coupe l'arête (AB) en un point X .
- Elle coupe également l'arête (BD) en un point Y .
- **Conclusion :** X et Y appartiennent à la fois à (EFG) (via la trace (IJ)) et à (ABD) (via ses arêtes) : l'intersection cherchée est la droite (XY) .

EXERCICE 4. Intersection de deux plans — parallélisme**1. Dans le cube — intersection de (FBC) et (AIH) (I milieu de $[BF]$)**

- **Le plan (FBC)** : Les points F, B, C sont trois sommets de la face de droite : (FBC) est donc le plan de cette face, $(BCGF)$.
- **Parallélisme** : La droite (AH) est une diagonale de la face de gauche $(ADHE)$, et les faces $(ADHE)$ et $(BCGF)$ sont parallèles. Le plan (AIH) contient (AH) ; il contient aussi le point $I \in [BF] \subset (BCGF)$, donc il coupe la face de droite.
- **Conclusion** : Deux plans parallèles coupés par un même plan se coupent suivant deux droites parallèles. L'intersection de (FBC) et (AIH) est donc la droite passant par I et **parallèle à (AH)** .

2. Dans la pyramide $SABCD$ (base telle que $(AB) \parallel (CD)$)**a. Intersection de (SAD) et (SBC) .**

- **Point commun** : S appartient aux deux plans.
- **Second point** : Comme $(AB) \parallel (CD)$, les côtés (AD) et (BC) du trapèze $ABCD$ ne sont pas parallèles : ils se coupent en un point K . Or $K \in (AD) \subset (SAD)$ et $K \in (BC) \subset (SBC)$.
- **Conclusion** : $(SAD) \cap (SBC) = (SK)$.

b. Intersection de (SAB) et (SDC) .

- **Point commun** : S appartient aux deux plans.
- **Parallélisme** : $(AB) \subset (SAB)$ et $(DC) \subset (SDC)$, avec $(AB) \parallel (DC)$. Deux plans contenant deux droites parallèles se coupent suivant une droite parallèle à celles-ci.
- **Conclusion** : $(SAB) \cap (SDC)$ est la droite passant par S et **parallèle à (AB)** (donc à (CD)).